



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

أدى حادث مرور تعرّض له سعيد إلى قطع في الجزء العلوي للنّخاع الشوكي (على مستوى الفقرة الصدرية T4) فترتب عن ذلك شلل في أطرافه السفلية (عدم قدرته على القيام بالحركات الإرادية).

التعليمات:

بالاستعانة بالوثيقة (أ) المقدمة ومكتسباتك:

(1) سمّ البيانات المرقّمة.

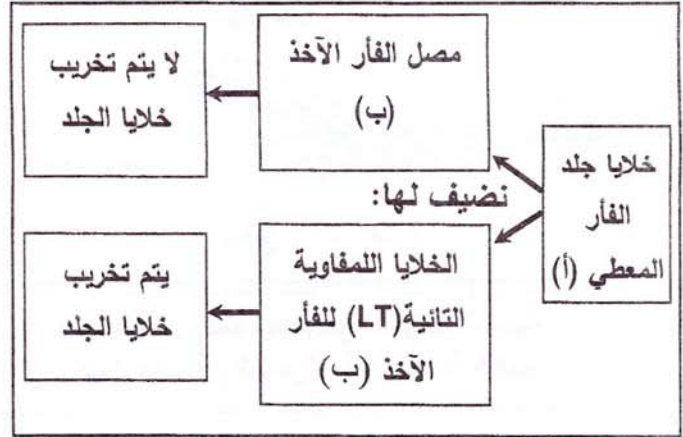
(2) حدّد دور العناصر (الأعضاء) المشاركة في الحركة المذكورة أعلاه.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أصيب فريد بحروق جلدية بليغة، فتطلّب وضعه الصحي نقل قطعة جلدية من شخص آخر، ولكن بعد أيام ظهرت عليه مضاعفات موضعية، ومن أجل معرفة سبب المضاعفات قُمنّا بتجارب قُمنّا بتجارب على فئران كما هو مبين في الوثائق التالية:

النتائج	تجارب زرع الجلد	
رفض الطعم بعد 10 إلى 12 يوم	(أ) زرع أول للجلد	(ب) رفض الطعم
رفض الطعم بعد 02 إلى 03 أيام	(أ) زرع ثان للجلد	(ب) رفض الطعم
لا يتم رفض الطعم	(ج) زرع طعم ذاتي	

الوثيقة 02



الوثيقة 01

التعليمات: بالاستعانة بالوثيقة 01 والوثيقة 02 المقدمة ومكتسباتك:

(1) بيّن المسؤول عن رفض الطعم.

(2) أ/ فسّر النتائج التجريبية.

ب/ استنتج شروط نجاح نقل الطعوم.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية إدماج:

لاحظت الأم على ابنها أحمد أعراضاً تتمثل في التعب الشديد والتخافة، رغم أنه يتناول راتباً غذائياً متوازناً. بصفتك تلميذ في قسم السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أردت مساعدة الأم في تفسير هذه الأعراض انطلاقاً من التحاليل والفحوصات التي تم إجراؤها.

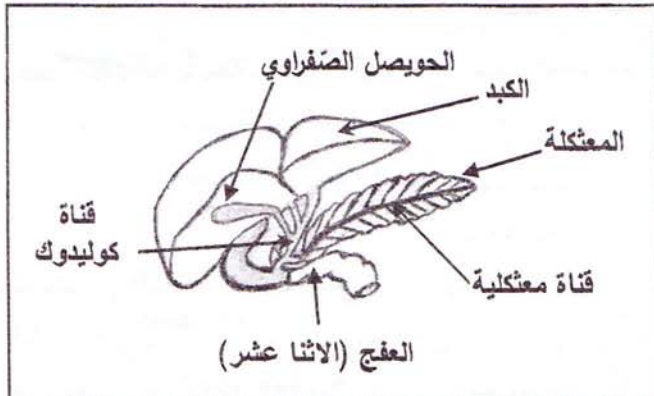
الأسناد:

كمية المغذيات	شخص عادي	أحمد
سكر العنب (غلوكوز)	1 g/l	0.6 g/l
أحماض أمينية	0.8 g/l	0.5 g/l
أحماض دسمة	من 0.45 g/l إلى 1.75 g/l	0.35 g/l

الوثيقة 2: تبين كمية المغذيات في الدم.

مكونات الدم	شخص عادي	أحمد
عدد الكريات الدموية البيضاء	7000 كرية في 1mm ³ من الدم	15300 كرية في 1mm ³ من الدم
عدد الكريات الدموية الحمراء	5 ملايين كرية في 1mm ³ من الدم	3 ملايين كرية في 1mm ³ من الدم
كمية الهيموغلوبين (HB)	14 g/dl	7 g/dl

الوثيقة 1: تبين نتائج تحليل الدم.



الوثيقة 4: رسم تخطيطي للقنوات الكبدية والبنكرياسية والصفراوية في حالة عادية.

أظهرت عملية الفحص النسيجي (Biopsie) لقطعة من بنكرياس أحمد، وجود خلايا سرطانية تسببت في انسداد القنوات البنكرياسية (المعكلية) الناقلة للعصارة الهاضمة.

الوثيقة 3: التقرير الطبي للفحص النسيجي لخرعة (قطعة) بنكرياسية لأحمد.

التعليمات: بالاعتماد على السياق، الوثائق ومكتسباتك القبلية:

(1) بين سبب معاناة أحمد.

(2) فسر:

– التعب الشديد الذي يعاني منه أحمد.

– ارتفاع عدد الكريات الدموية البيضاء عند أحمد.

(3) قدم نصيحتين للتخفيف من معاناة أحمد.

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2022

المدة: ساعة ونصف

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
2.5	5×0.5	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) (1) تسمية البيانات: 1 - قشرة المخ. 2 - السطح المحرك (سطح الحركة الإرادية أو المركز الحركي أو المساحة الحركية). 3 - النخاع الشوكي. 4 - ليف عصبي حركي. 5 - العضلة. ملحوظة: إذا ذكر التلميذ اسم العضو بدوره فقط لا يحتسب لأن طلب منه اسم العضو وليس دوره وهذا تقيدا بالتعليمية. (2) تحديد دور العناصر (الأعضاء): دور السطح المحرك: تتولد على مستواه رسالة عصبية حركية (يصدر أمر بالحركة). دور الليف العصبي الحركي: نقل الرسالة العصبية الحركية أو ناقل حركي. دور العضلة: تستجيب (تنفذ الأمر فتحدث الحركة). دور النخاع الشوكي: حلقة وصل (وسيط) بين المخ والعضلات (عبره تمر الرسالة العصبية).
	3×1 0.5	التمرين الثاني: (06 نقاط) (1) تبيين المسؤول عن رفض الطعم: - لم يتم تخريب الطعم (رفض الطعم) عند إضافة المصل فالأجسام المضادة الموجودة فيه ليست هي المسؤولة عن رفض الطعم وتخريبه. - يتم تخريب الطعم عند إضافة الخلايا للمقاومة الثانية فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن رفض الطعم. <u>تقبل الإجابة التالية:</u> - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية ليست هي المسؤولة عن رفض وتخریب الطعم. - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية هي المسؤولة عن رفض وتخریب الطعم.

شبكة تقويم وضعية إدماج

العلامات	المؤشرات	المعايير	التعليقات
المجموع	مجزأة		
2.5 ن	0.5 ن	مؤ1: يبين سبب المعاناة (يحترم التعليم).	التعليقة 01
	0.25 ن	مؤ1: يستعمل الوثيقتين 3 و 4 ومكتسباته حول عمل الإنزيمات.	
	0.25 ن	مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية الدقيقة.	
	2×0.25 ن	✓ سبب المعاناة هو اتسداد القنوات البنكرياسية بالأورام السرطانية.	
	2×0.25 ن	✓ نقص كمية العصارة المعنكية التي تحتوي على إنزيمات متخصصة في الهضم.	
03 نقاط	2×0.25 ن	✓ عدم تفكير الأغذية في المعى النقيق ونقص الامتصاص المعوي.	التعليقة 02
	0.5 ن	مؤ: يفسر الأعراض التي ظهرت على أحمد.	
	0.25 ن	مؤ1: يستعمل الوثيقة رقم 1 و 2 ومكتسباته.	
	0.25 ن	مؤ2: يستعمل المصطلحات العلمية الدقيقة.	
	6×0.25 ن	- الثعب الشديد: ✓ نقص في المغذيات (الوثيقة 2) ✓ نقص كمية الهيموغلوبين وعدد الكريات الحمراء (الوثيقة 1) وبالتالي نقص ثنائي الأوكسجين الذي يصل إلى الخلية. ✓ نقص التنفس الخلوي (نقص الأكسدة الخلوية) وبالتالي نقص الطاقة المنتجة. - ارتفاع عدد الكريات البيضاء: يرجع إلى حدوث استجابة مناعية نوعية خلوية ضد الخلايا السرطانية (مولد الضد).	
02 نقاط	0.25 ن	مؤ: احترام التعليم (تقديم نصيحتين).	التعليقة 03
	0.25 ن	مؤ: تنصّب النصائح في إطار الوضعية.	
	0.5 ن	مؤ: استعمال الوثيقة 3 و 4.	
	0.5 ن	✓ أخذ الإنزيمات المعنكية على شكل أقراص (دواء) باستشارة الطبيب. ✓ اتباع حمية غذائية خاصة فقيرة من الدهون. ملحوظة: تقبل إجابات أخرى. - زرع بنكرياس آخر. - حقن سائل مغذي. - تجنب الأغذية الدهنية.	
	0.5 ن	استئصال الورم بعملية جراحية خاصة إذا اكتشف مبكرا.	
0.5 نقطة	0.5 ن	مقرونية الخط، تجنب الشطب، ترتيب عناصر الإجابة.	الإتقان

02	01	(1) تبين المسؤول عن رفض الطعم: - لم يتم تخريب الطعم (رفض الطعم) عند إضافة المصل فالأجسام المضادة الموجودة فيه ليست هي المسؤولة عن رفض الطعم وتخريبه. - يتم تخريب الطعم عند إضافة الخلايا المفاوية الثانية فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن رفض الطعم. تقبل الإجابة التالية: - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية ليست هي المسؤولة عن رفض وتخريب الطعم. - الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية هي المسؤولة عن رفض وتخريب الطعم.
----	----	--

صفحة 1 من 3



تابع للإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2022

المدة: ساعة ونصف

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة

03	01	(2) أ/ تفسير النتائج التجريبية الوثيقة 02: التجربة الأولى: تم رفض الطعم بعد 10 إلى 12 يوم لبطني الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية في الثماس الأول مع الطعم (مولد الضد). التجربة الثانية: في الثماس الثاني مع نفس مولد الضد (نفس الطعم) تم رفض الطعم بعد 02 إلى 03 أيام لأن الاستجابة المناعية سريعة لوجود الذاكرة المناعية. التجربة الثالثة: تم قبول الطعم لأنه طعم ذاتي (من الفأر إلى نفسه). تقبل التفسيرات التالية: - كانت الاستجابة المناعية بطيئة في الزرع الأول لأنه لم يتم التعرف على مولد الضد من قبل. - كانت الاستجابة المناعية سريعة في الزرع الثاني بسبب تشكل الذاكرة المناعية (تعرف عليه من قبل). - لم يرفض الطعم في الحالة الثالثة لأن الطعم من الذات (توافق نسيجي أو توافق في محددات الذات). ب/ شروط نجاح نقل الطعم: أن يكون هناك توافق نسيجي بين الآخذ والمعطي تقبل الإجابة: طعم ذاتي، طعم متماثل (نوام حقيقي)، طعم متشابه (القرابة العائلية، الأب والأم بنسبة كبيرة ثم نقل نسبة القبول كلما ابتعدنا).
----	----	--